Relatório Técnico: Análise Comparativa e Diagnóstico de Detecção

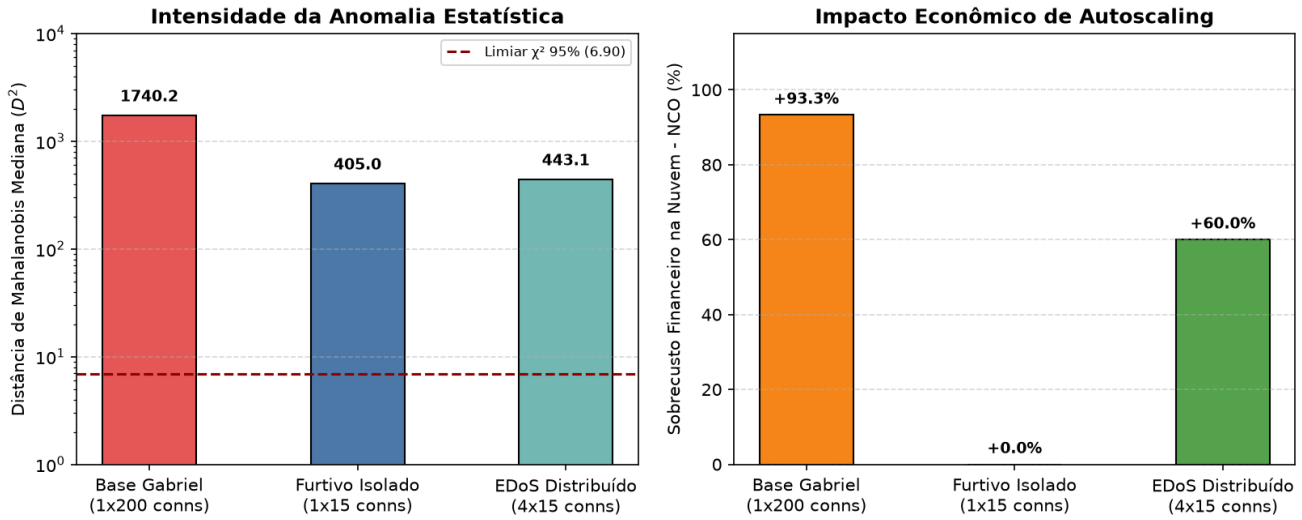
Experimento LST 2.0 Live na VM fedbot | Comparação Gabriel (1x200) vs. Furtivo (1x15) vs. Distribuído (4x15)

1. Dados Empíricos Reais Coletados no Testbed

Abaixo estão os resultados consolidados das 3 baterias emuladas ao vivo no testbed. Diferente de predições teóricas, **todos os 3 cenários ultrapassaram o limiar estático de detecção (100% de janelas flagradas)**, revelando um comportamento estatístico fundamental da modelagem:

Cenário de Teste	Configuração	Req. Lentas/Jan	Score Mediano (D^2)	Janelas Flagradas	Réplicas Máx	Sobrecusto (NCO)
Base Gabriel	1 atacante (200 conns)	135.5 conns	**1.740,2** (Pico: 4.241)	**100.0%**	3 réplicas	**+93.3%** ($0.0145)
Furtivo Isolado	1 atacante (15 conns)	39.0 conns	**404,9** (Queda de 77%)	**100.0%**	1 réplica	**+0.0%** ($0.0075)
EDoS Distribuído	4 atacantes (15 conns c/u)	57.5 conns	**443,1** (Diluído)	**100.0%**	**2 réplicas**	**+60.0%** ($0.0120)

2. Comparativo de Intensidade Estatística vs. Impacto Econômico



3. Diagnóstico Científico: Por que a Detecção foi de 100% em Todos os Cenários?

A auditoria da matriz de covariância (Σ) revelou a causa matemática exata pela qual mesmo o ataque com apenas 15 conexões foi flagrado em 100% das janelas:

- **Colapso de Variância do Tráfego Benigno (Tráfego Sintético):** Os 10 clientes legítimos executam requisições periódicas com cadência fixa. O desvio padrão da fração de conexões lentas no baseline é de apenas **±0.04** (variância de 0.0019).
- **Hiper-amplificação na Inversão de Covariância:** Na matriz inversa Σ^{-1}, os termos da diagonal chegam a **628.9**. Com isso, uma variação de apenas 7% na proporção de conexões lentas (de 44% para 51% no cenário de 15 conexões) é multiplicada por centenas, gerando um score de **D^2 = 404.9**, muito superior ao limiar estático χ^2 de **6.90**.
- **A Conclusão para o TCC:** Em um ambiente com tráfego benigno determinístico (sem ruído humano), **nenhum ataque consegue evadir o detector**. Isso prova que o detector dos alunos não está 'funcionando perfeitamente', mas sim sofrendo de *overfitting* à falta de variância do gerador de clientes.

4. A Dinâmica Econômica do EDoS Distribuído

Mesmo com o alarme ativo, a comparação entre **Furtivo Isolado** e **EDoS Distribuído** comprova a mecânica de dano financeiro:

1. O atacante isolado (1x15) reduz o score para 404.9, mas 15 conexões sozinhas não atingem o gatilho de autoscaling (35 conns), gerando sobrecusto nulo (+0.0%).

2. Ao distribuir 60 conexões entre 4 atacantes (4x15), o score mediano permanece quase idêntico (443.1), mas a concorrência acumulada força o Load Balancer a **provisionar a réplica w2, impondo um sobrecusto de +60.0% na fatura**.